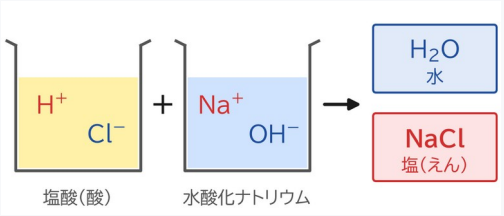
23 中和（ちゅうわ）とイオン

1 中和と塩　酸 ＋ アルカリ → 水 ＋ 塩

1 中和のしくみ



$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$（水）

- **中和**＝酸とアルカリが、たがいの性質を打ち消し合う反応
- 熱が出る（**発熱反応**）

2 塩（えん）

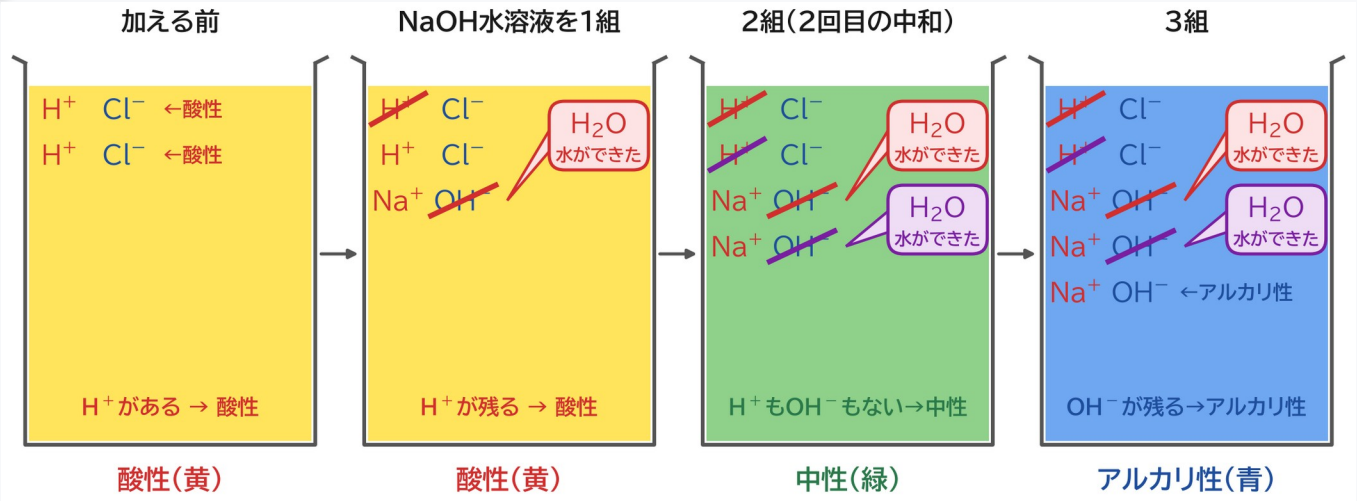
- **塩**＝酸の**陰イオン**とアルカリの**陽イオン**が結びついた物質

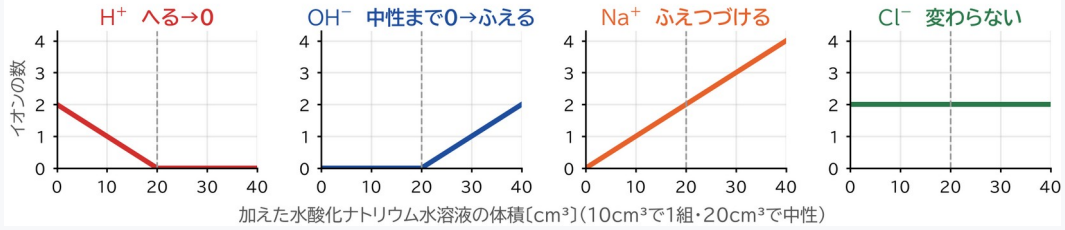
$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

酸＋アルカリ	できる塩
塩酸＋水酸化ナトリウム	**塩化ナトリウム** 水にとける
硫酸＋水酸化バリウム	**硫酸バリウム** 水にとけず**白い沈殿**

2 中和の実験　塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を少しずつ加える（BTB 溶液入り）

3 BTB 溶液の色とイオンの数（消した H^+ と OH^- の組み合わせ＝水。色で何回目かを分けた）





- 加えた OH^- は、もともとあった H^+ と**水**になる（赤い斜線）→ 酸性のあいだ OH^- は 0
- Cl^- は反応しないので**変わらない**。Na^+ は加えた分だけ**ふえる**

★ 入試ポイント

中和は混ぜるとすぐ起こる（中性になる前の酸性のときも中和は起きている）
硫酸＋水酸化バリウムは、ちょうど中和でイオンが 0 → 電流が流れなくなる

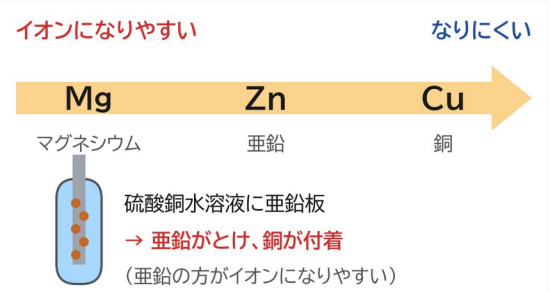
ここで差がつく

- $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$。塩＝酸の陰イオン＋アルカリの陽イオン（$NaCl$・$BaSO_4$）
- BTB は 黄（酸性）→ 緑（中性）→ 青（アルカリ性）。H^+ が 0 になる点＝中性

23 電池とイオン

1 イオン化傾向と化学電池　化学エネルギー → 電気エネルギー

1 イオン化傾向



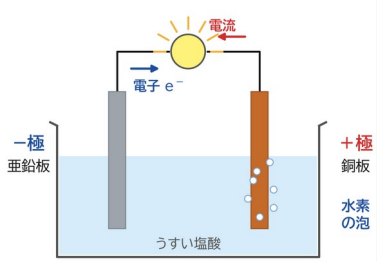
- イオン化傾向＝金属の**イオンへのなりやすさ**

2 化学電池（電池）

- **化学エネルギー**を**電気エネルギー**に変える装置
- 必要なもの：**２種類の金属＋電解質の水溶液**
- イオン化傾向が大きい金属 → **－極**
- 電子は －極 → ＋極（電流は逆）
- 砂糖水・エタノール（非電解質）では電池にならない

2 ボルタ電池とダニエル電池　－極の亜鉛がとけて電子を出す

3 ボルタ電池



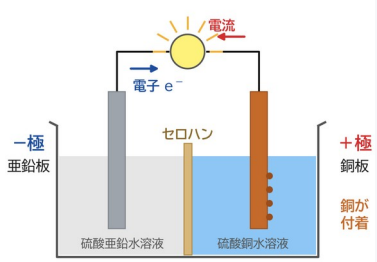
①－極　$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$　亜鉛がとけて電子を出す

②導線　e e →　電子2個が 亜鉛板 → 銅板 へ

③＋極　$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$　水素イオンが電子を受けとり水素に

- 銅板に水素の泡がつき、電圧がすぐ下がる（**分極作用**）

4 ダニエル電池



①－極　$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$　亜鉛がとけて電子を出す

②導線　e e →　電子2個が 亜鉛板 → 銅板 へ

③＋極　$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$　銅イオンが電子を受けとり銅に

- セロハン：２つの液が混ざるのを防ぎ、**イオンは通す** → 長く使える

3 いろいろな電池

5 燃料電池



$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

6 一次電池と二次電池

	充電	例
一次電池	できない	マンガン乾電池 アルカリ乾電池
二次電池	できる	リチウムイオン電池 鉛蓄電池

充電＝電気エネルギー→化学エネルギー

ここで差がつく

- 電池は**化学エネルギー → 電気エネルギー**。**－極＝亜鉛**（とけて Zn^{2+}）、＋極＝銅
- ボルタ：＋極で**水素**（分極作用）／ダニエル：＋極で**銅**がつく（セロハンで分ける）

補強 電池のしくみ　ステップで見る

1 ボルタ電池　亜鉛板・銅板・うすい塩酸

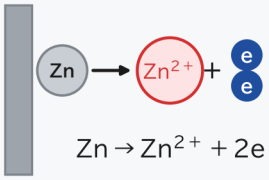
① 安い方がとける



亜鉛(1円玉)　銅(10円玉)

亜鉛(安い)→ とける → −極
銅(高い)→ とけない → ＋極

② 亜鉛がとける



$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

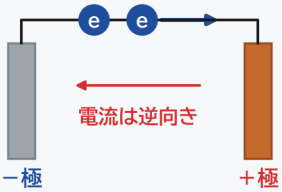
金属は 2+ のイオンになり
電子を2つ放出する

③ 塩酸の電離



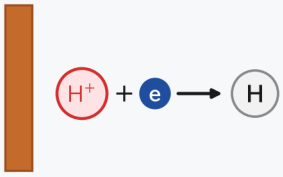
水溶液の中に
水素イオン H^+ がある

④ 電子が流れる



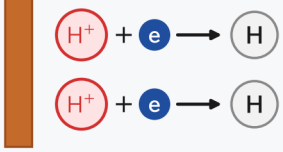
電子2つが導線を通って
亜鉛板 → 銅板 へ

⑤ H^+ が電子を1つ受けとる



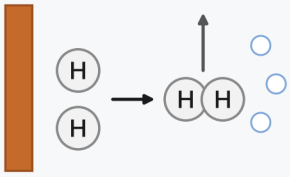
水素イオン ＋ 電子1つ
→ 水素原子 H

⑥ もう1つの H^+ も受けとる



電子は2つ流れてくる
→ 水素原子が2つできる

⑦ 水素分子になって出る



H ＋ H → 水素分子 H_2
泡になって空気中へ

まとめ(反応式)

−極 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

＋極 $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$

水素の泡で電圧が下がる

(分極作用)

2 ダニエル電池　亜鉛板＋硫酸亜鉛水溶液／銅板＋硫酸銅水溶液(セロハンで分ける)

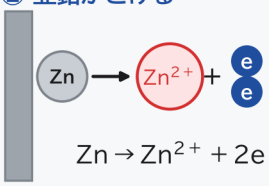
① 安い方がとける



亜鉛(1円玉)　銅(10円玉)

亜鉛(安い)→ とける → −極
銅(高い)→ とけない → ＋極

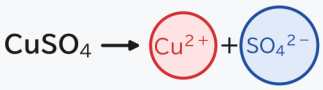
② 亜鉛がとける



$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

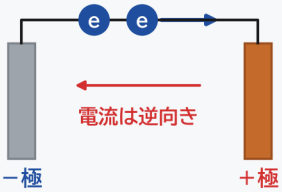
金属は 2+ のイオンになり
電子を2つ放出する

③ 硫酸銅の電離



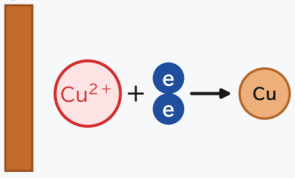
青色は Cu^{2+} の色
(銅イオン)

④ 電子が流れる



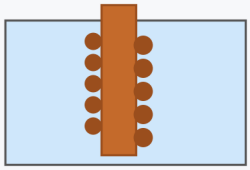
電子2つが導線を通って
亜鉛板 → 銅板 へ

⑤ Cu^{2+} が電子を受けとる



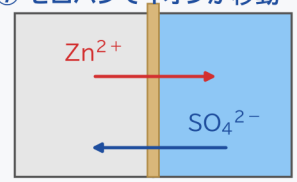
銅イオン ＋ 電子2つ
→ 銅原子 Cu

⑥ 銅板に銅がつく



銅板は厚く(重く)なる
Cu^{2+} がへり 青色がうすく

⑦ セロハンでイオンが移動



液は混ざらない・イオンは通す
電気のかたよりを防ぐ

まとめ(反応式)

−極 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

＋極 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

気体が出ないので

電圧が安定・長く使える

ここで差がつく

- どちらも−極は亜鉛(安い方がとけて電子を出す)。電子は 亜鉛板 → 導線 → 銅板
- ＋極で受けとるのは ボルタ: H^+ (→水素の泡)／ダニエル: Cu^{2+} (→銅がつく)

計算 中和の計算 比でとく

★ 計算ルート （※橙の「差＋比」は、中和に使われる量を x とおく）

STEP1 求める量を x とおく ▸ **STEP2** ちょうど中和の比をえらぶ ▸ **STEP3** 表に並べて比例式に ▸ **STEP4** かけ算で x を出す

外側どうし 10×x

$$10 : 15 = 30 : x$$

内側どうし 15×30

使う比 ちょうど中和：塩酸：水酸化ナトリウム水溶液 ＝ 10 ： 15（①〜⑤） 濃さ 2 倍 → 必要な量も 2 倍

---

1 比

塩酸 10cm³ と水酸化ナトリウム水溶液 15cm³ で中和。塩酸 30cm³ なら何 cm³ ？

	塩酸	NaOH
比	10	15
体積	30cm³	xcm³

10 : 15 = 30 : x
10×x = 15×30
x = 45 答え **45cm³**

---

2 比

① と同じ液。水酸化ナトリウム水溶液 12cm³ を中和する塩酸は何 cm³ ？

	塩酸	NaOH
比	10	15
体積	xcm³	12cm³

10 : 15 = x : 12
15×x = 10×12
x = 8 答え **8cm³**

---

3 差＋比

塩酸 20cm³ に①の水酸化ナトリウム水溶液を 20cm³ 加えた。中性まであと何 cm³ ？

	塩酸	NaOH
比	10	15
体積	20cm³	x（使う分）

①10 : 15 = 20 : x → x = 30
② 残り 30 − 20 = 10
答え **10cm³**

---

4 比

① の 2 倍の濃さの塩酸 10cm³ を中和するには、水酸化ナトリウム水溶液は何 cm³ ？

	ふつう	2 倍の濃さ
塩酸	10cm³	10cm³
NaOH	15cm³	xcm³

濃さ 2 倍 → H^+ も 2 倍
x = 15×2 = 30
答え **30cm³**

---

5 比

塩酸 10cm³ を中和して蒸発させると塩が 0.6g 残った。塩酸 25cm³ なら塩は何 g ？

	塩酸	塩
比	10	0.6
量	25cm³	xg

10 : 0.6 = 25 : x
10×x = 0.6×25
x = 1.5 答え **1.5g**

★ イオンの数 塩酸：H^+ 6 個・Cl^- 6 個／水酸化ナトリウム水溶液 10cm³：Na^+ 2 個・OH^- 2 個

6 差＋比

水酸化ナトリウム水溶液を 20cm³ 加えた。残っている H^+ は何個？

	H^+	OH^-	Na^+
はじめ	6	0	0
加えた		4	4

20cm³ で OH^- は 4 個
H^+ と水になる 6 − 4 = 2
答え **2 個**

---

7 比

ちょうど中和するのは、水酸化ナトリウム水溶液を何 cm³ 加えたとき？

	体積	OH^-	H^+
比	10	2	
中和	x	6	6

10 : 2 = x : 6
2×x = 10×6
x = 30 答え **30cm³**

---

8 差＋比

40cm³ 加えたときの OH^-・Na^+・Cl^- はそれぞれ何個？

	OH^-	Na^+	Cl^-
加えた	8	8	—
のこり	2	8	6

OH^- : 8 − 6 = 2
Na^+ : 8　Cl^- : 6
答え **2 個・8 個・6 個**

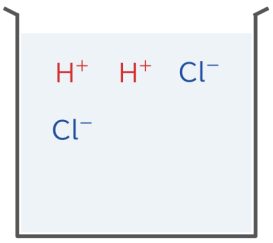
B　B 問題　23　中和とイオン、電池とイオン

氏名　　得点　　／100 点　目標時間　ステップ 1 25 分　ステップ 2 20 分　ステップ 3 15 分

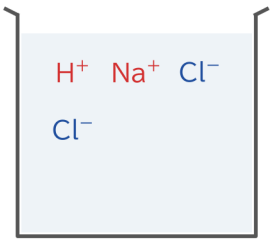
大問 1　中和の実験　（24 点）

BTB 溶液を加えた塩酸に、水酸化ナトリウム水溶液を 1 組ずつ加えた。図はそれぞれの水溶液中のイオンのようすである。

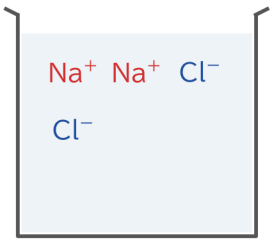
A　加えたNaOH水溶液：0組



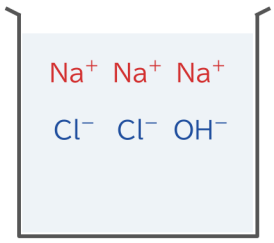
B　加えたNaOH水溶液：1組



C　加えたNaOH水溶液：2組



D　加えたNaOH水溶液：3組



(1) A の水溶液は何色か。

(2) ちょうど中和して中性になったのは A ～ D のどれか。

(3) D の水溶液は何性か。

(4) B で、加えた OH^- はどうなったか。ア そのまま残った　イ H^+ と結びついて水になった　ウ Cl^- と結びついた

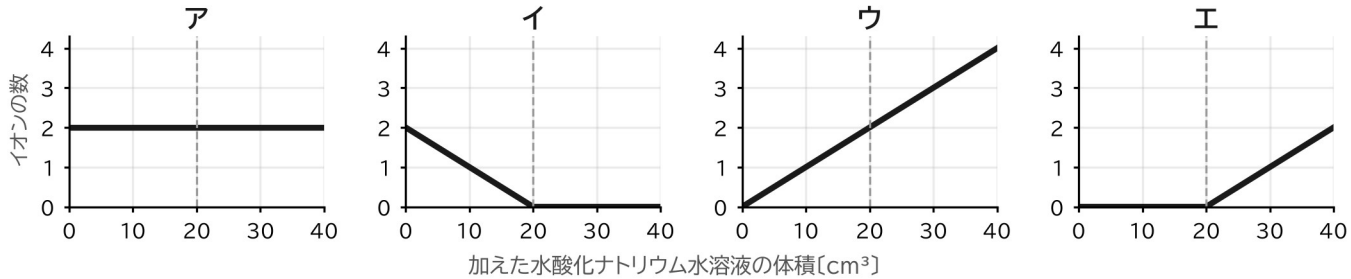
(5) 中和で水ができる変化を、イオンの化学式を使って書きなさい。
ヒント：酸の陽イオン＋アルカリの陰イオン

(6) C の水溶液を蒸発させると残る物質（塩）の名前を書きなさい。

(7) 中和が起こると、水溶液の温度は上がるか、下がるか。

大問 2　イオンの数の変化　（16 点）

大問 1 の実験で、加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積と、水溶液中のイオンの数の関係をグラフにした。



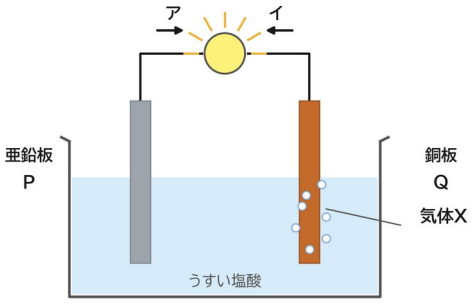
(1) H^+・OH^-・Na^+・Cl^- の数を表すグラフを、ア～エからそれぞれ選びなさい。（各 3 点）

(2) 水溶液が中性になるのは、加えた体積が何 cm³ のときか。
ヒント：H^+ が 0 になる点をさがそう。

B　B 問題　23　中和とイオン、電池とイオン（つづき）

大問 3　ボルタ電池　（30 点）

うすい塩酸に亜鉛板 P と銅板 Q を入れて導線でつなぐと、豆電球がつき、銅板の表面から気体 X が出た。



（1）－極になるのは P・Q のどちらか。

（2）導線を流れる電子の向きは、ア・イのどちらか。

（3）亜鉛板が－極になる理由を書きなさい。
ヒント：1 円玉と 10 円玉、とけるのは安い方。

（4）亜鉛板で起こる変化を、電子 e^- を使った式で書きなさい。
ヒント：金属は 2+ のイオンになり、電子を 2 つ出す。

（5）気体 X の名前を書きなさい。

（6）「水素イオン（①）個が電子を 1 個ずつ受けとり、水素分子（②）個になる」の①②に数を書きなさい。（各 2 点）

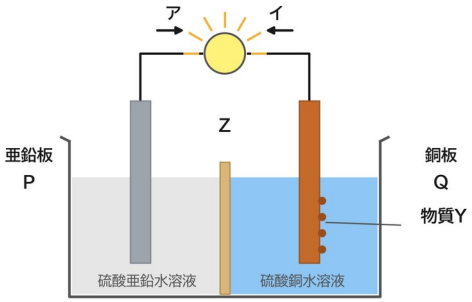
（7）電圧がすぐに下がる現象を何というか。

（8）この電池で、化学エネルギーは何エネルギーに変わるか。

（9）うすい塩酸のかわりに使うと電流が流れないものはどれか。ア 食塩水　イ 砂糖水　ウ 硫酸銅水溶液

大問 4　ダニエル電池といろいろな電池　（30 点）

亜鉛板 P を硫酸亜鉛水溶液に、銅板 Q を硫酸銅水溶液に入れ、うすい膜 Z で分けた。銅板に物質 Y がついた。



（1）膜 Z の名前を書きなさい。

（2）Z のはたらきはどれか。ア 液もイオンも通さない　イ 液を混ざりにくくし、イオンは通す　ウ 電子を通す

（3）物質 Y の名前を書きなさい。

（4）銅板で起こる変化を、電子 e^- を使った式で書きなさい。
ヒント：Cu^{2+} が電子を 2 つ受けとる。

（5）硫酸銅水溶液の青色はどうなるか。理由も書きなさい。
ヒント：青色は Cu^{2+} の色。

（6）水素と酸素から電気エネルギーをとり出す電池を何というか。

（7）（6）の電池の化学反応式を書きなさい。
ヒント：並べる → 増やす → 数え直す

（8）充電してくり返し使える電池を何というか。

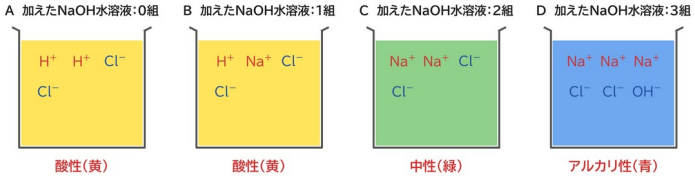
（9）マンガン乾電池のように、充電できない電池を何というか。

B　B 問題 解説　23　中和とイオン、電池とイオン

問題文(グレーの枠)→ 答え(赤)→ ステップ → 注意 の順に読もう。赤字は赤シートでかくせる

大問 1　中和の実験

BTB 溶液を加えた塩酸に、水酸化ナトリウム水溶液を 1 組ずつ加えた。図はそれぞれの水溶液中のイオンのようすである。



(1) A の水溶液は何色か。

答え　黄色

ステップ 1　H^+ がある → 酸性 → BTB は黄色。

(2) ちょうど中和して中性になったのは A ～ D のどれか。

答え　C

ステップ 1　H^+ も OH^- もない水溶液。

(3) D の水溶液は何性か。

答え　アルカリ性

ステップ 1　OH^- が残っている → アルカリ性(青色)。

(4) B で、加えた OH^- はどうなったか。ア そのまま残った　イ H^+ と結びついて水になった　ウ Cl^- と結びついた

答え　イ

ステップ 1　もとからあった H^+ と、入れた OH^- がセットで水になる。

注意　中和は中性になる前(酸性のとき)からもう起きている。

(5) 中和で水ができる変化を、イオンの化学式を使って書きなさい。

答え　$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

ステップ 1　酸の陽イオン＋アルカリの陰イオン

(6) C の水溶液を蒸発させると残る物質(塩)の名前を書きなさい。

答え　塩化ナトリウム

ステップ 1　残った Na^+ と Cl^- が結びつく(NaCl)。

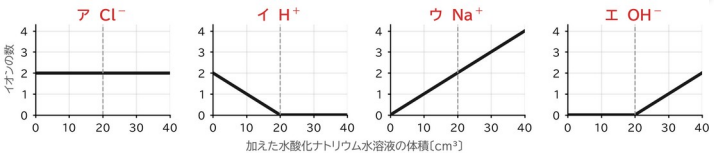
(7) 中和が起こると、水溶液の温度は上がるか、下がるか。

答え　上がる

ステップ 1　中和は熱を出す発熱反応。

大問 2　イオンの数の変化

大問 1 の実験で、加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積と、水溶液中のイオンの数の関係をグラフにした。



(1) H^+・OH^-・Na^+・Cl^- の数を表すグラフを、ア～エからそれぞれ選びなさい。(各 3 点)

答え　H^+ イ　OH^- エ　Na^+ ウ　Cl^- ア

ステップ 1　H^+ はへって 0 に。

ステップ 2　OH^- は中性まで 0 、そのあとふえる。

ステップ 3　Na^+ はふえ続ける。

ステップ 4　Cl^- は変わらない。

(2) 水溶液が中性になるのは、加えた体積が何 cm^3 のときか。

答え　20cm^3

ステップ 1　H^+ が 0 になる点をさがそう。

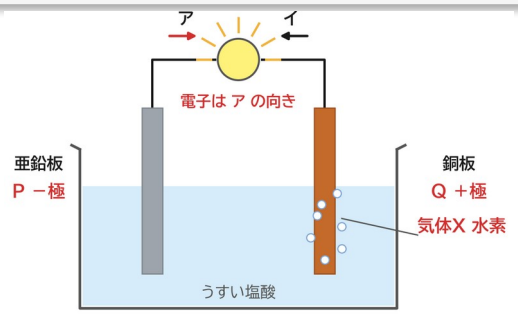
ステップ 2　H^+ が 0 になり、OH^- がまだ 0 の点 ＝ 中性。

B　B 問題 解説　23　中和とイオン、電池とイオン(つづき)

問題文(グレーの枠)→ 答え(赤)→ ステップ → 注意 の順に読もう。赤字は赤シートでかくせる

大問 3　ボルタ電池

うすい塩酸に亜鉛板 P と銅板 Q を入れて導線でつなぐと、豆電球がつき、銅板の表面から気体 X が出た。



(1) −極になるのは P・Q のどちらか。

答え　P (亜鉛板)

ステップ 1　安い方(1 円玉の亜鉛)がとける → −極。

(2) 導線を流れる電子の向きは、ア・イのどちらか。

答え　ア

ステップ 1　電子は −極(亜鉛板)→ +極(銅板)。

ステップ 2　電流は逆向き。

注意　電子の向きと電流の向きは逆。電流は銅板 → 亜鉛板。

(3) 亜鉛板が−極になる理由を書きなさい。

答え　亜鉛は銅よりイオンになりやすく、とけて電子を出すから。

ステップ 1　1 円玉と 10 円玉、とけるのは安い方。

(4) 亜鉛板で起こる変化を、電子 e^- を使った式で書きなさい。

答え　$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

ステップ 1　金属は 2+ のイオンになり、電子を 2 つ出す。

(5) 気体 X の名前を書きなさい。

答え　水素

ステップ 1　H^+ が電子を受けとって水素になる。

(6)「水素イオン(①)個が電子を 1 個ずつ受けとり、水素分子(②)個になる」の①②に数を書きなさい。(各 2 点)

答え　① 2　② 1

ステップ 1　電子は 2 つ流れてくる → H^+ 2 個が H 原子 2 個に → H_2 が 1 個。

注意　水素は H 原子 2 個がくっついて H_2 (分子)として出ていく。

(7) 電圧がすぐに下がる現象を何というか。

答え　分極作用

ステップ 1　銅板に水素の泡がついて反応をじゃまする。

(8) この電池で、化学エネルギーは何エネルギーに変わるか。

答え　電気エネルギー

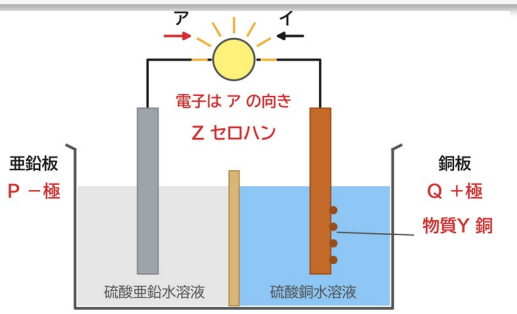
(9) うすい塩酸のかわりに使うと電流が流れないものはどれか。ア 食塩水　イ 砂糖水　ウ 硫酸銅水溶液

答え　イ

ステップ 1　砂糖は非電解質で、イオンにならない。

大問 4　ダニエル電池といろいろな電池

亜鉛板 P を硫酸亜鉛水溶液に、銅板 Q を硫酸銅水溶液に入れ、うすい膜 Z で分けた。銅板に物質 Y がついた。



(1) 膜 Z の名前を書きなさい。

答え　セロハン

(2) Z のはたらきはどれか。ア 液もイオンも通さない　イ 液を混ざりにくくし、イオンは通す　ウ 電子を通す

答え　イ

ステップ 1　イオンが通るので、電気のかたよりができない。

注意　セロハンはイオンを通す。何も通さないと電流が流れなくなる。

(3) 物質 Y の名前を書きなさい。

答え　銅

ステップ 1　Cu^{2+} が電子を 2 つ受けとって銅になる。

(4) 銅板で起こる変化を、電子 e^- を使った式で書きなさい。

答え　$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

ステップ 1　Cu^{2+} が電子を 2 つ受けとる。

(5) 硫酸銅水溶液の青色はどうなるか。理由も書きなさい。

答え　うすくなる。Cu^{2+} が銅になってへるから。

ステップ 1　青色は Cu^{2+} の色。

(6) 水素と酸素から電気エネルギーをとり出す電池を何というか。

答え　燃料電池

ステップ 1　できるのは水だけ。

(7) (6) の電池の化学反応式を書きなさい。

答え　$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

ステップ 1　並べる → 増やす → 数え直す

ステップ 2　O を合わせて H_2O を 2 倍 → H を合わせて H_2 を 2 倍。

注意　化学式の中の小さい数字(H_2 の 2)は変えない。前に大きい数字をつけて増やす。

(8) 充電してくり返し使える電池を何というか。

答え　二次電池

ステップ 1　例:リチウムイオン電池・鉛蓄電池。

(9) マンガン乾電池のように、充電できない電池を何というか。

答え　一次電池